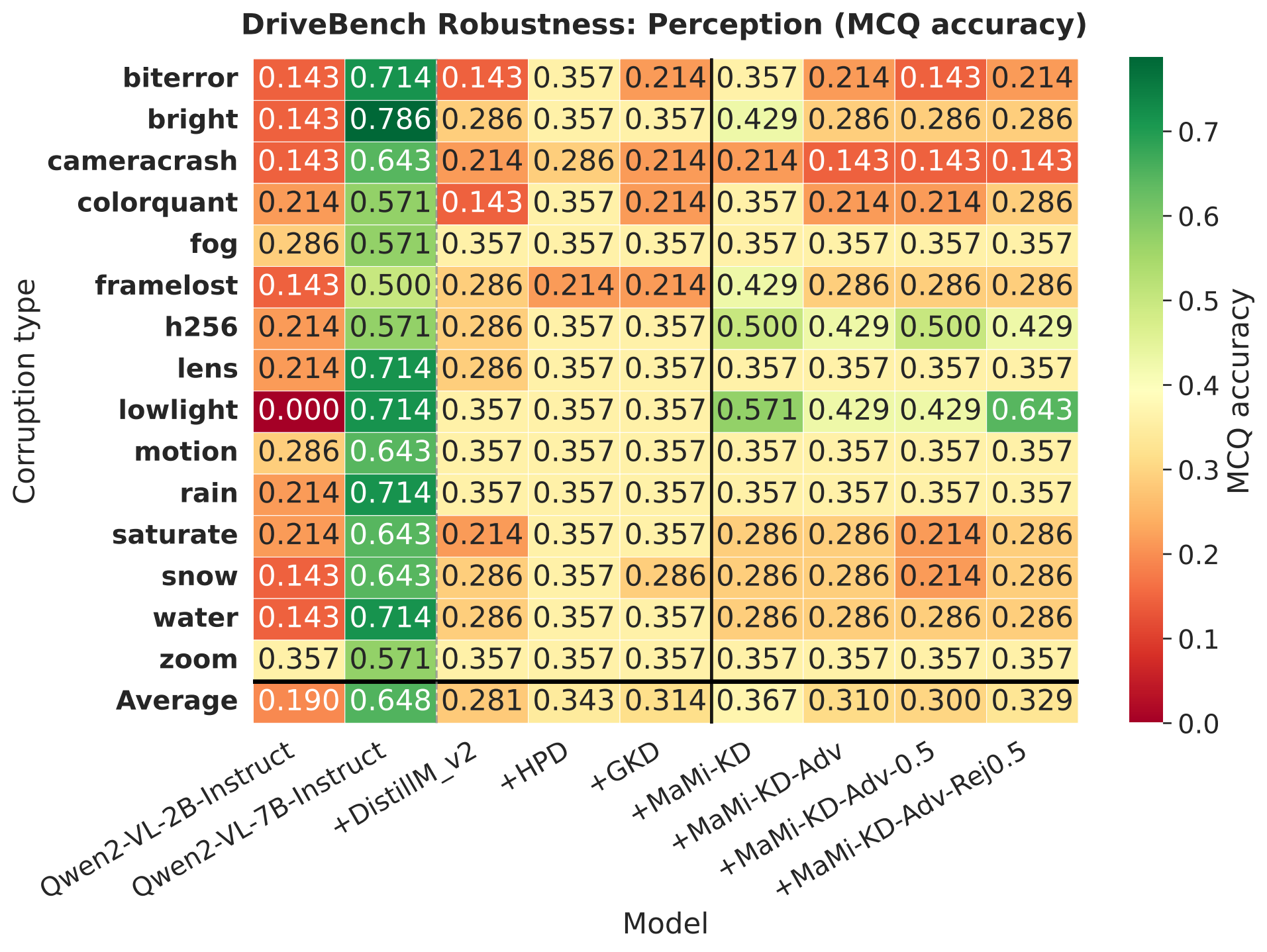
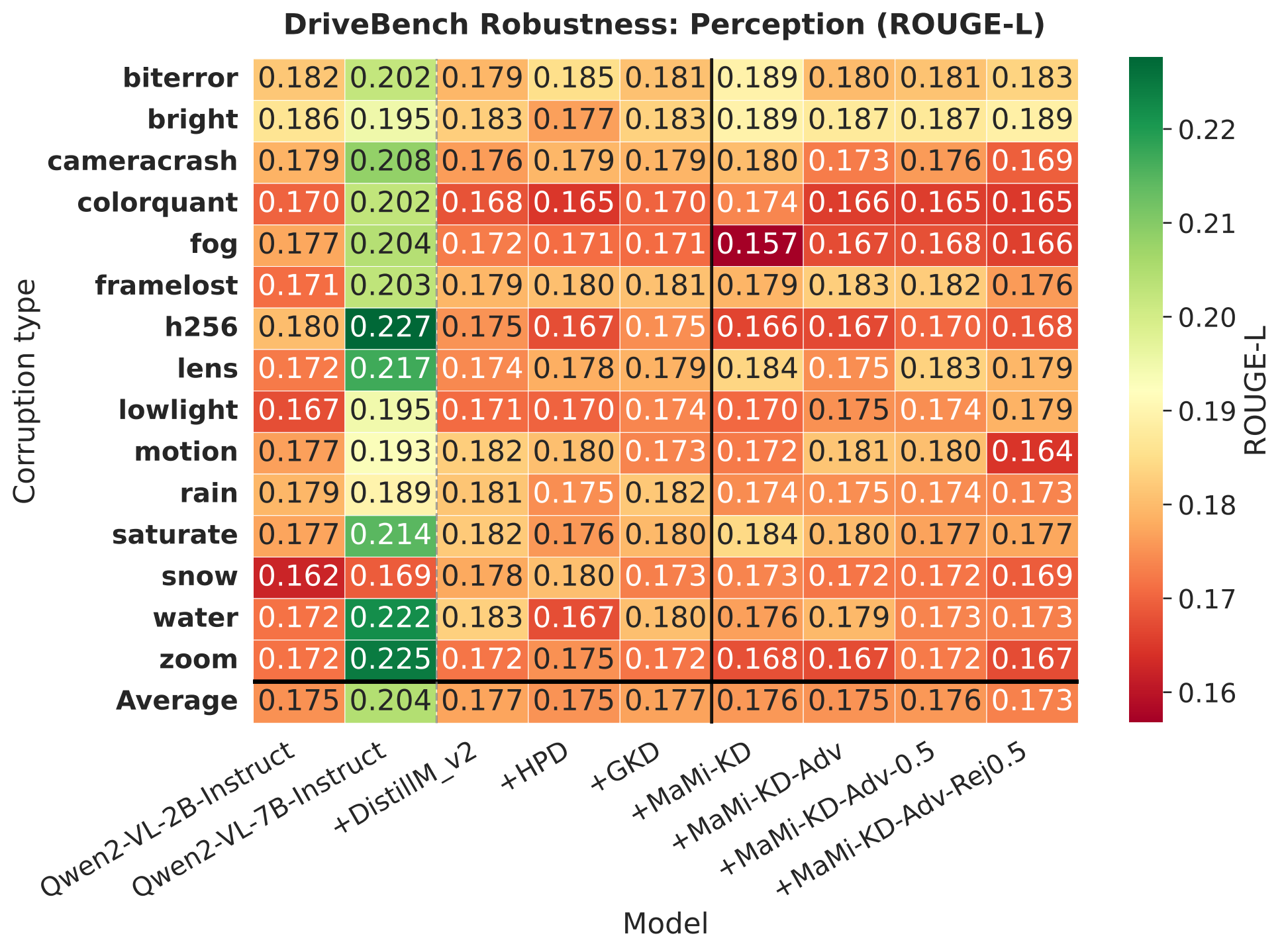
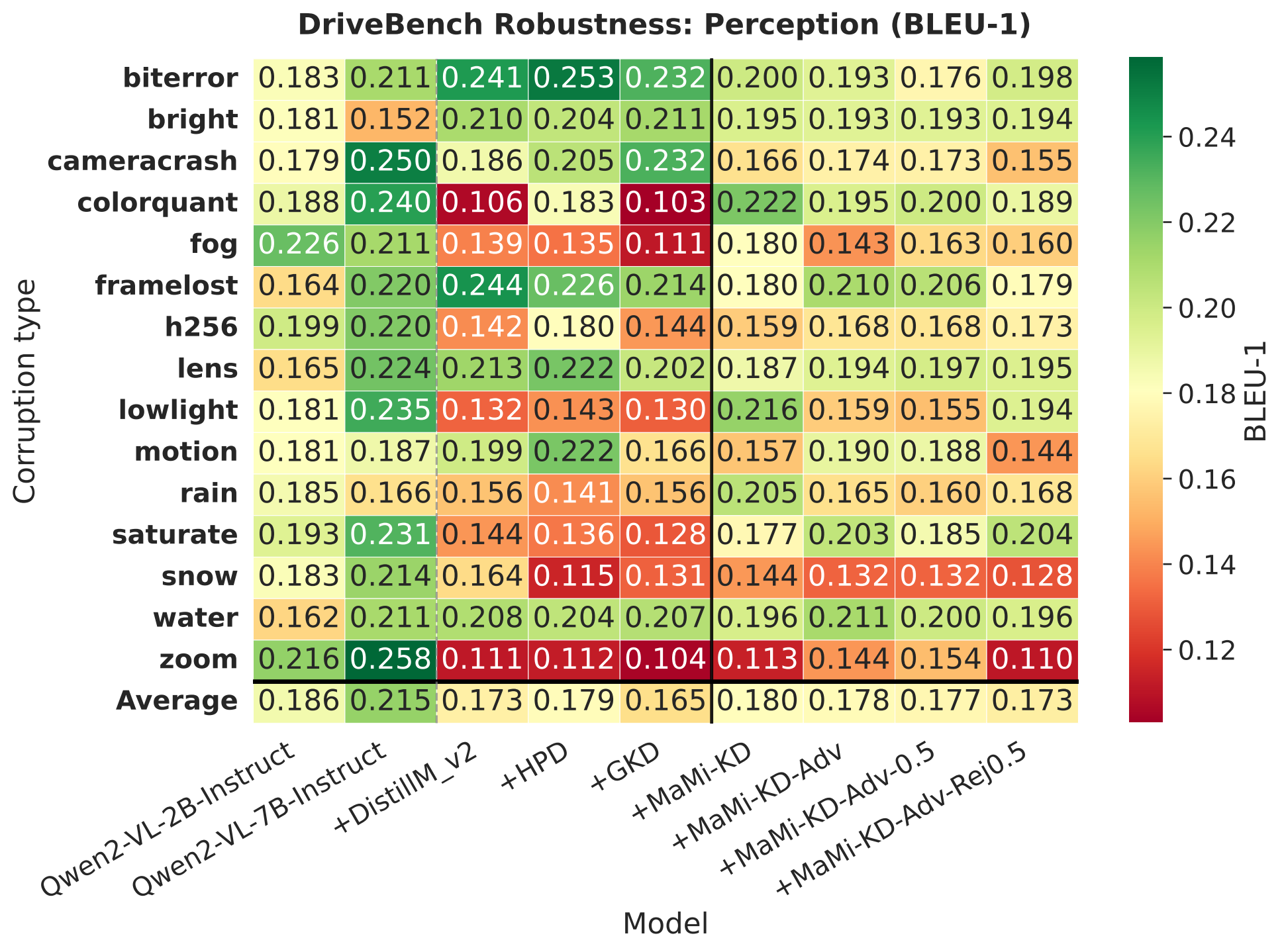
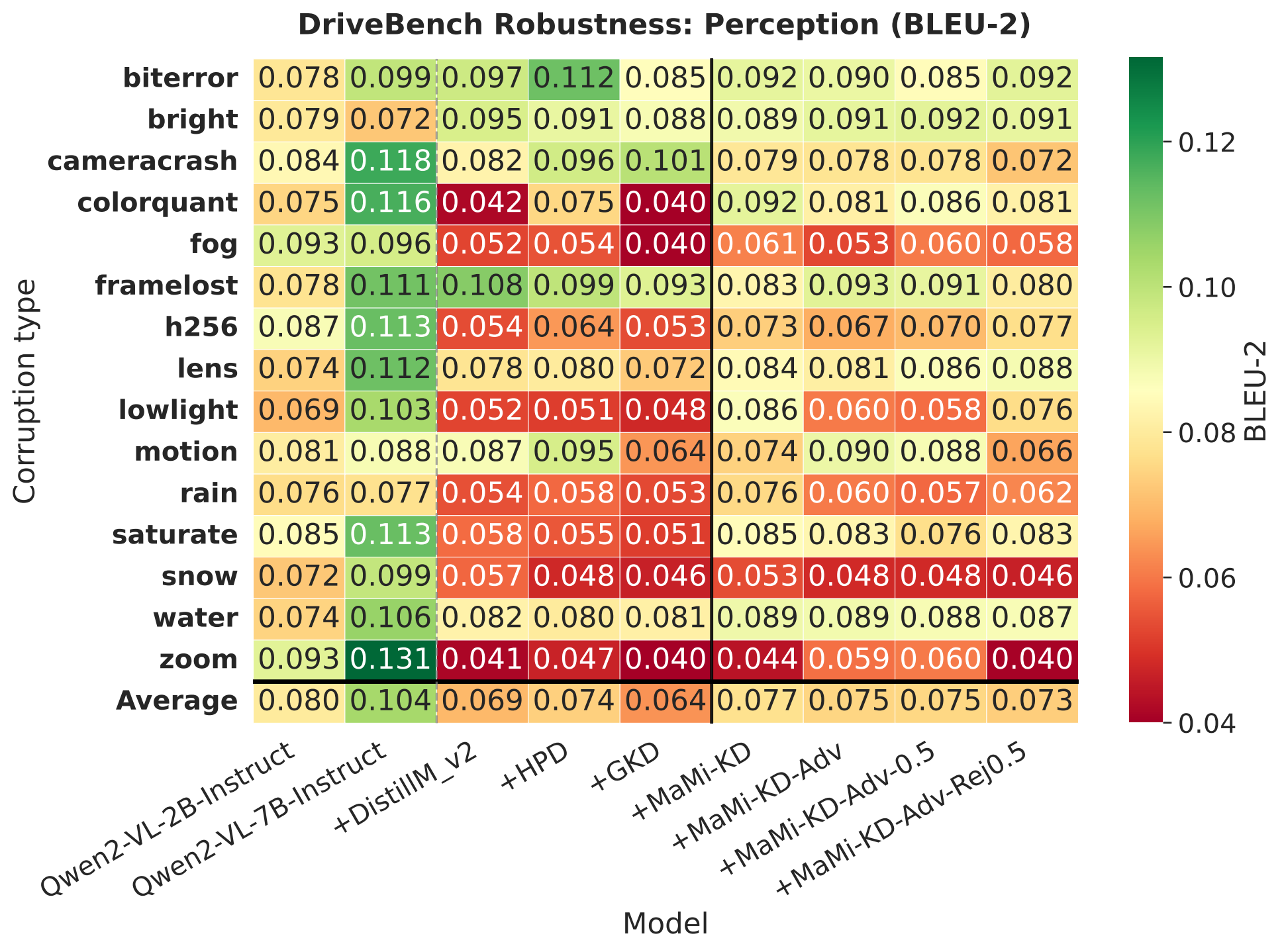
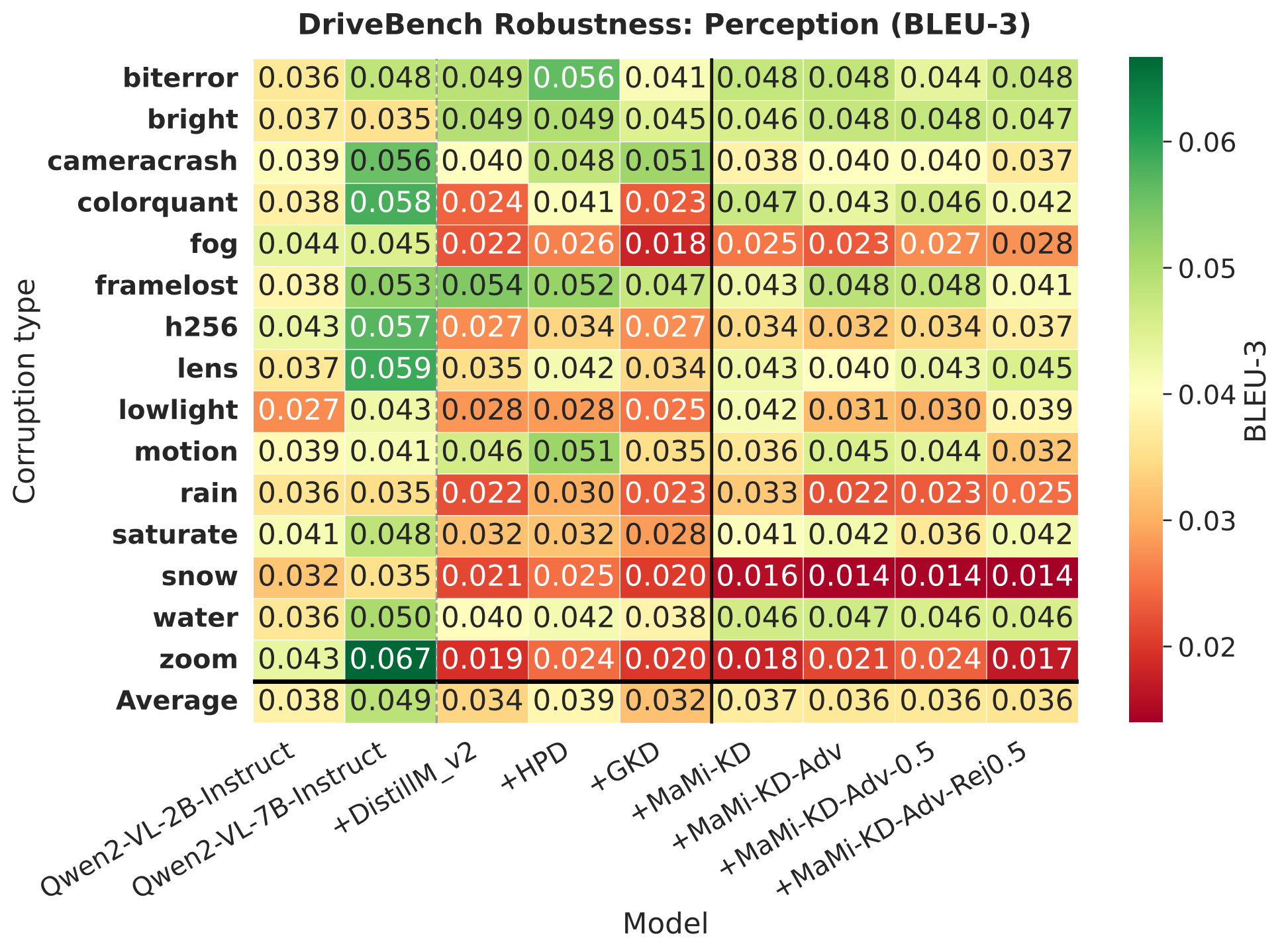
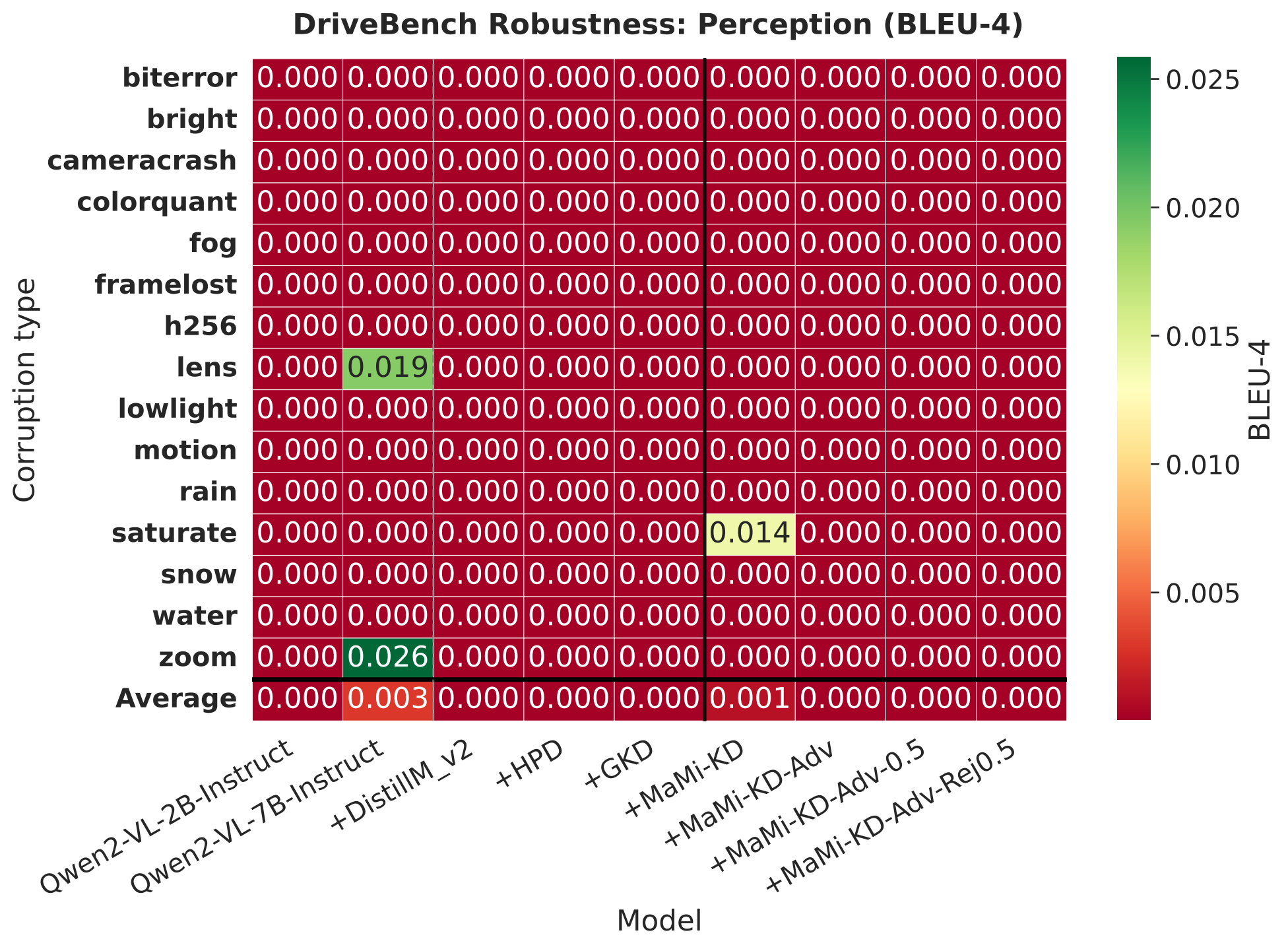

DriveBench Robustness: Perception (MCQ accuracy)
Corruption type
biterror 0.143 0.714 0.143 0.357 0.214 0.357 0.214 0.143 0.214
bright 0.143 0.786 0.286 0.357 0.357 0.429 0.286 0.286 0.286
cameracrash 0.143 0.643 0.214 0.286 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143
colorquant 0.214 0.571 0.143 0.357 0.214 0.357 0.214 0.214 0.286
fog 0.286 0.571 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
framelost 0.143 0.500 0.286 0.214 0.214 0.429 0.286 0.286 0.286
h256 0.214 0.571 0.286 0.357 0.357 0.500 0.429 0.500 0.429
lens 0.214 0.714 0.286 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
lowlight 0.000 0.714 0.357 0.357 0.357 0.571 0.429 0.429 0.643
motion 0.286 0.643 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
rain 0.214 0.714 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
saturate 0.214 0.643 0.214 0.357 0.357 0.286 0.286 0.214 0.286
snow 0.143 0.643 0.286 0.357 0.286 0.286 0.286 0.214 0.286
water 0.143 0.714 0.286 0.357 0.357 0.286 0.286 0.286 0.286
zoom 0.357 0.571 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357
Average 0.190 0.648 0.281 0.343 0.314 0.367 0.310 0.300 0.329
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
MCQ accuracy
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

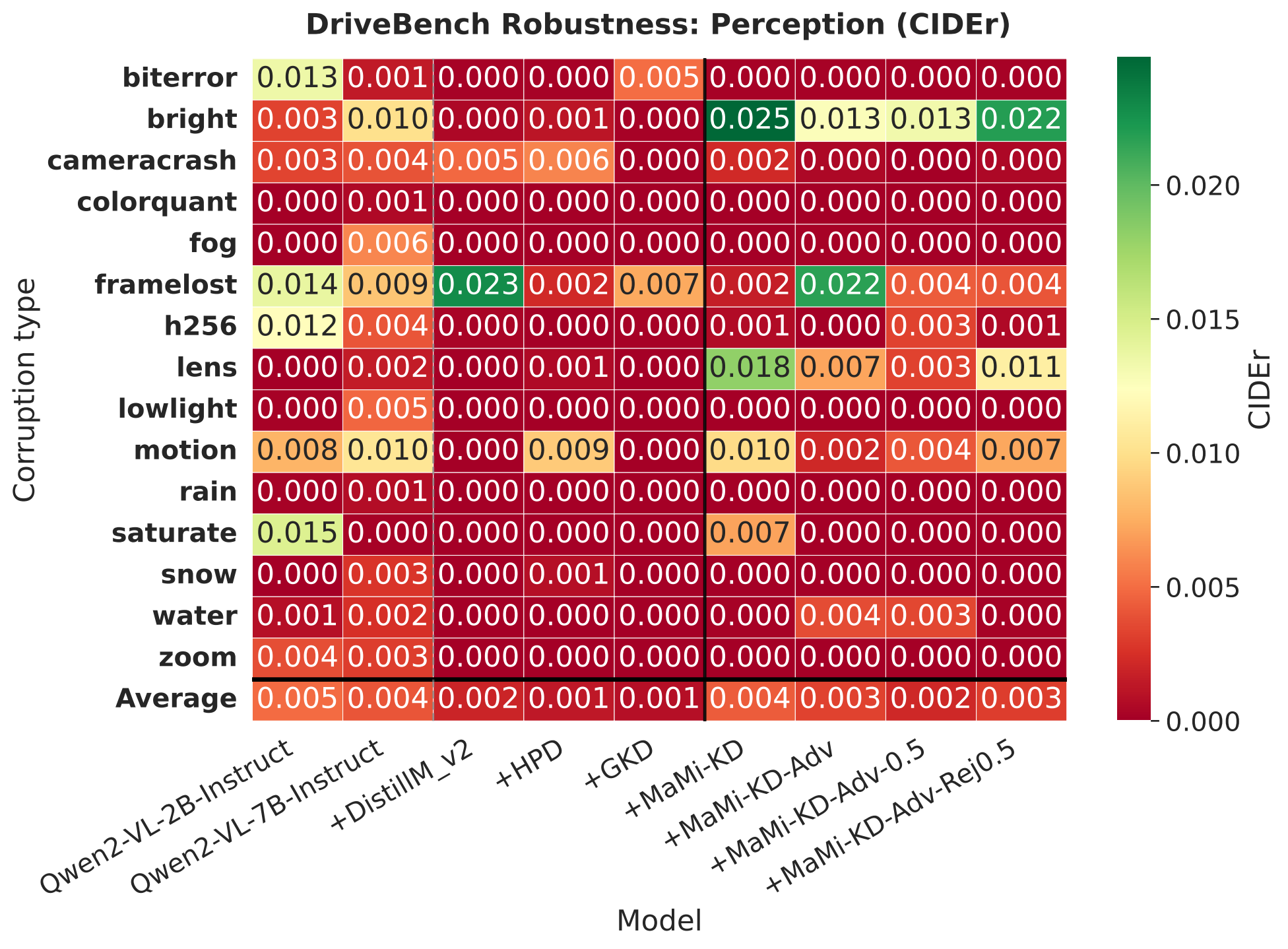

DriveBench Robustness: Perception (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.182 0.202 0.179 0.185 0.181 0.189 0.180 0.181 0.183
bright 0.186 0.195 0.183 0.177 0.183 0.189 0.187 0.187 0.189
cameracrash 0.179 0.208 0.176 0.179 0.179 0.180 0.173 0.176 0.169
colorquant 0.170 0.202 0.168 0.165 0.170 0.174 0.166 0.165 0.165
fog 0.177 0.204 0.172 0.171 0.171 0.157 0.167 0.168 0.166
framelost 0.171 0.203 0.179 0.180 0.181 0.179 0.183 0.182 0.176
h256 0.180 0.227 0.175 0.167 0.175 0.166 0.167 0.170 0.168
lens 0.172 0.217 0.174 0.178 0.179 0.184 0.175 0.183 0.179
lowlight 0.167 0.195 0.171 0.170 0.174 0.170 0.175 0.174 0.179
motion 0.177 0.193 0.182 0.180 0.173 0.172 0.181 0.180 0.164
rain 0.179 0.189 0.181 0.175 0.182 0.174 0.175 0.174 0.173
saturate 0.177 0.214 0.182 0.176 0.180 0.184 0.180 0.177 0.177
snow 0.162 0.169 0.178 0.180 0.173 0.173 0.172 0.172 0.169
water 0.172 0.222 0.183 0.167 0.180 0.176 0.179 0.173 0.173
zoom 0.172 0.225 0.172 0.175 0.172 0.168 0.167 0.172 0.167
Average 0.175 0.204 0.177 0.175 0.177 0.176 0.175 0.176 0.173
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
ROUGE-L
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16

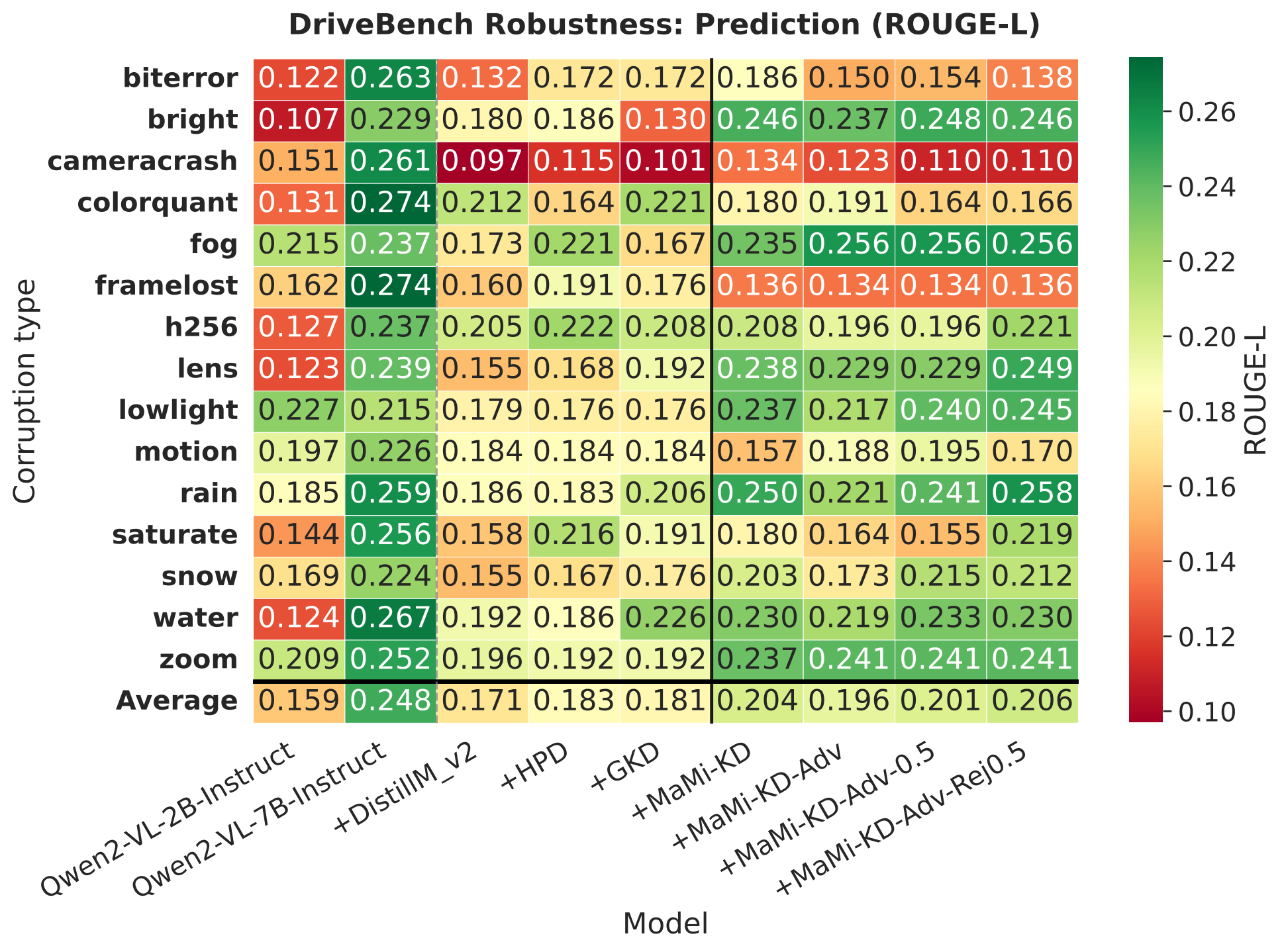

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.183 0.211 0.241 0.253 0.232 0.200 0.193 0.176 0.198
bright 0.181 0.152 0.210 0.204 0.211 0.195 0.193 0.193 0.194
cameracrash 0.179 0.250 0.186 0.205 0.232 0.166 0.174 0.173 0.155
colorquant 0.188 0.240 0.106 0.183 0.103 0.222 0.195 0.200 0.189
fog 0.226 0.211 0.139 0.135 0.111 0.180 0.143 0.163 0.160
framelost 0.164 0.220 0.244 0.226 0.214 0.180 0.210 0.206 0.179
h256 0.199 0.220 0.142 0.180 0.144 0.159 0.168 0.168 0.173
lens 0.165 0.224 0.213 0.222 0.202 0.187 0.194 0.197 0.195
lowlight 0.181 0.235 0.132 0.143 0.130 0.216 0.159 0.155 0.194
motion 0.181 0.187 0.199 0.222 0.166 0.157 0.190 0.188 0.144
rain 0.185 0.166 0.156 0.141 0.156 0.205 0.165 0.160 0.168
saturate 0.193 0.231 0.144 0.136 0.128 0.177 0.203 0.185 0.204
snow 0.183 0.214 0.164 0.115 0.131 0.144 0.132 0.132 0.128
water 0.162 0.211 0.208 0.204 0.207 0.196 0.211 0.200 0.196
zoom 0.216 0.258 0.111 0.112 0.104 0.113 0.144 0.154 0.110
Average 0.186 0.215 0.173 0.179 0.165 0.180 0.178 0.177 0.173
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-1
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12

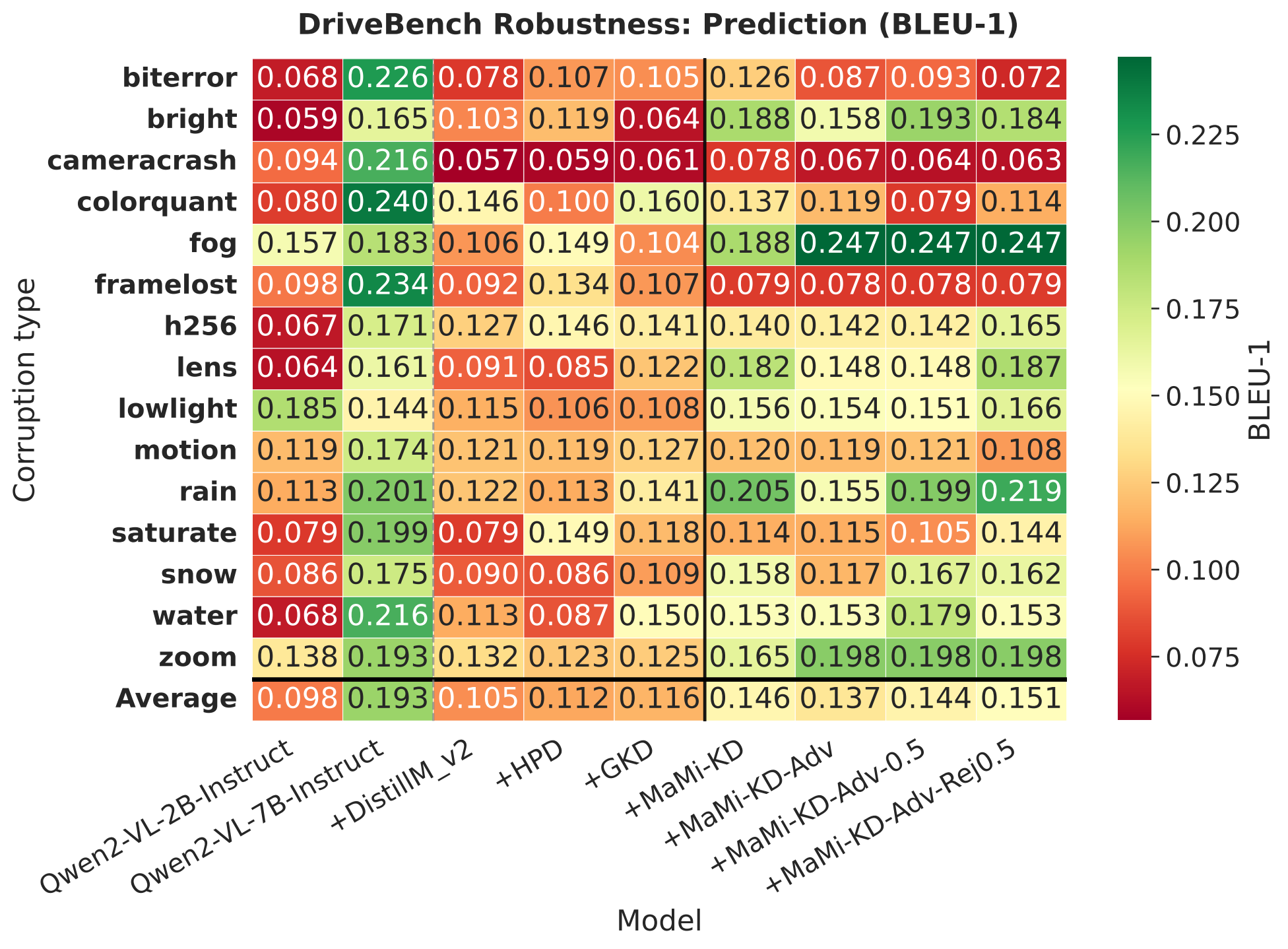

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.078 0.099 0.097 0.112 0.085 0.092 0.090 0.085 0.092
bright 0.079 0.072 0.095 0.091 0.088 0.089 0.091 0.092 0.091
cameracrash 0.084 0.118 0.082 0.096 0.101 0.079 0.078 0.078 0.072
colorquant 0.075 0.116 0.042 0.075 0.040 0.092 0.081 0.086 0.081
fog 0.093 0.096 0.052 0.054 0.040 0.061 0.053 0.060 0.058
framelost 0.078 0.111 0.108 0.099 0.093 0.083 0.093 0.091 0.080
h256 0.087 0.113 0.054 0.064 0.053 0.073 0.067 0.070 0.077
lens 0.074 0.112 0.078 0.080 0.072 0.084 0.081 0.086 0.088
lowlight 0.069 0.103 0.052 0.051 0.048 0.086 0.060 0.058 0.076
motion 0.081 0.088 0.087 0.095 0.064 0.074 0.090 0.088 0.066
rain 0.076 0.077 0.054 0.058 0.053 0.076 0.060 0.057 0.062
saturate 0.085 0.113 0.058 0.055 0.051 0.085 0.083 0.076 0.083
snow 0.072 0.099 0.057 0.048 0.046 0.053 0.048 0.048 0.046
water 0.074 0.106 0.082 0.080 0.081 0.089 0.089 0.088 0.087
zoom 0.093 0.131 0.041 0.047 0.040 0.044 0.059 0.060 0.040
Average 0.080 0.104 0.069 0.074 0.064 0.077 0.075 0.075 0.073
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-2
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

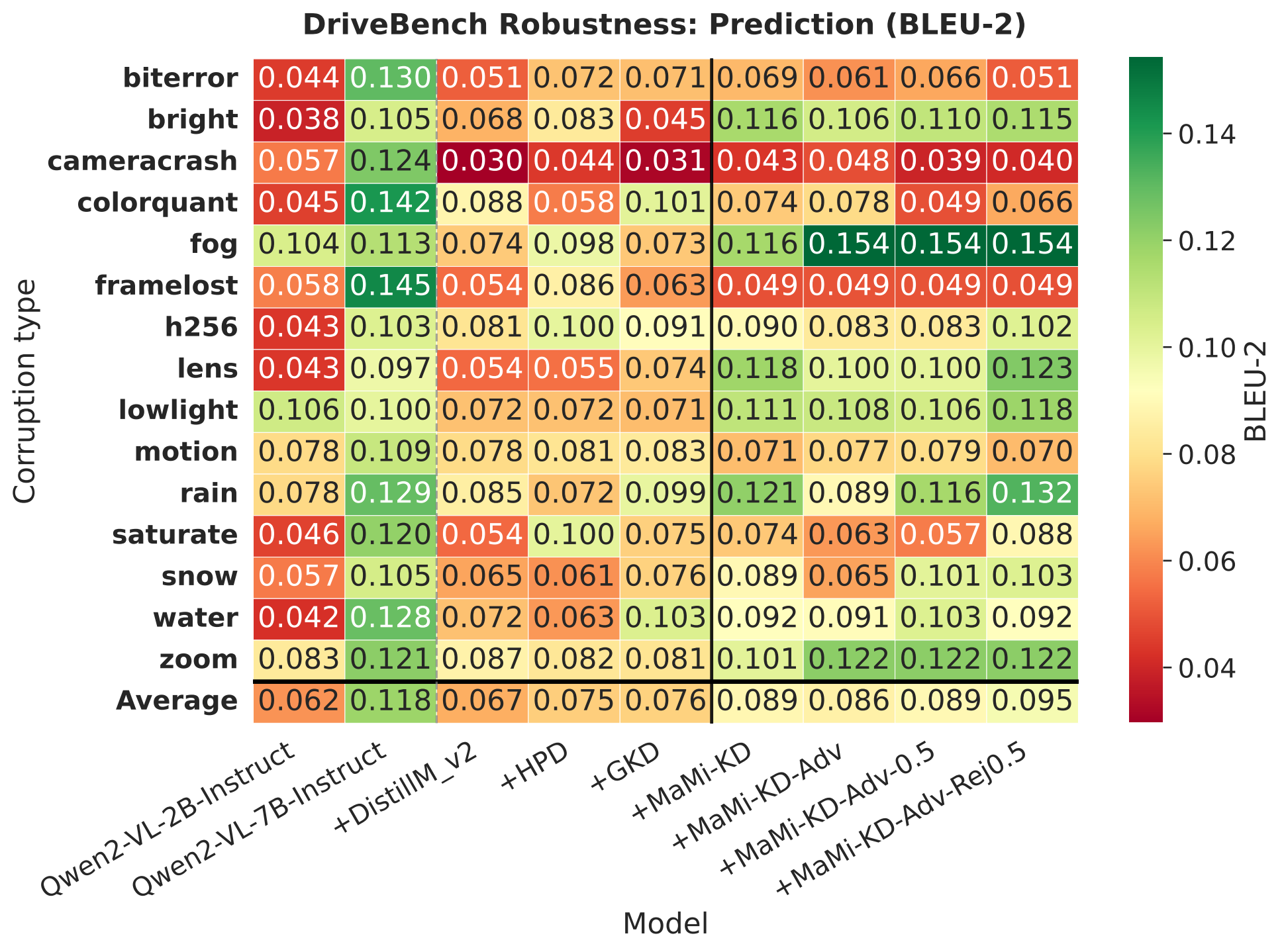

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.036 0.048 0.049 0.056 0.041 0.048 0.048 0.044 0.048
bright 0.037 0.035 0.049 0.049 0.045 0.046 0.048 0.048 0.047
cameracrash 0.039 0.056 0.040 0.048 0.051 0.038 0.040 0.040 0.037
colorquant 0.038 0.058 0.024 0.041 0.023 0.047 0.043 0.046 0.042
fog 0.044 0.045 0.022 0.026 0.018 0.025 0.023 0.027 0.028
framelost 0.038 0.053 0.054 0.052 0.047 0.043 0.048 0.048 0.041
h256 0.043 0.057 0.027 0.034 0.027 0.034 0.032 0.034 0.037
lens 0.037 0.059 0.035 0.042 0.034 0.043 0.040 0.043 0.045
lowlight 0.027 0.043 0.028 0.028 0.025 0.042 0.031 0.030 0.039
motion 0.039 0.041 0.046 0.051 0.035 0.036 0.045 0.044 0.032
rain 0.036 0.035 0.022 0.030 0.023 0.033 0.022 0.023 0.025
saturate 0.041 0.048 0.032 0.032 0.028 0.041 0.042 0.036 0.042
snow 0.032 0.035 0.021 0.025 0.020 0.016 0.014 0.014 0.014
water 0.036 0.050 0.040 0.042 0.038 0.046 0.047 0.046 0.046
zoom 0.043 0.067 0.019 0.024 0.020 0.018 0.021 0.024 0.017
Average 0.038 0.049 0.034 0.039 0.032 0.037 0.036 0.036 0.036
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-3
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

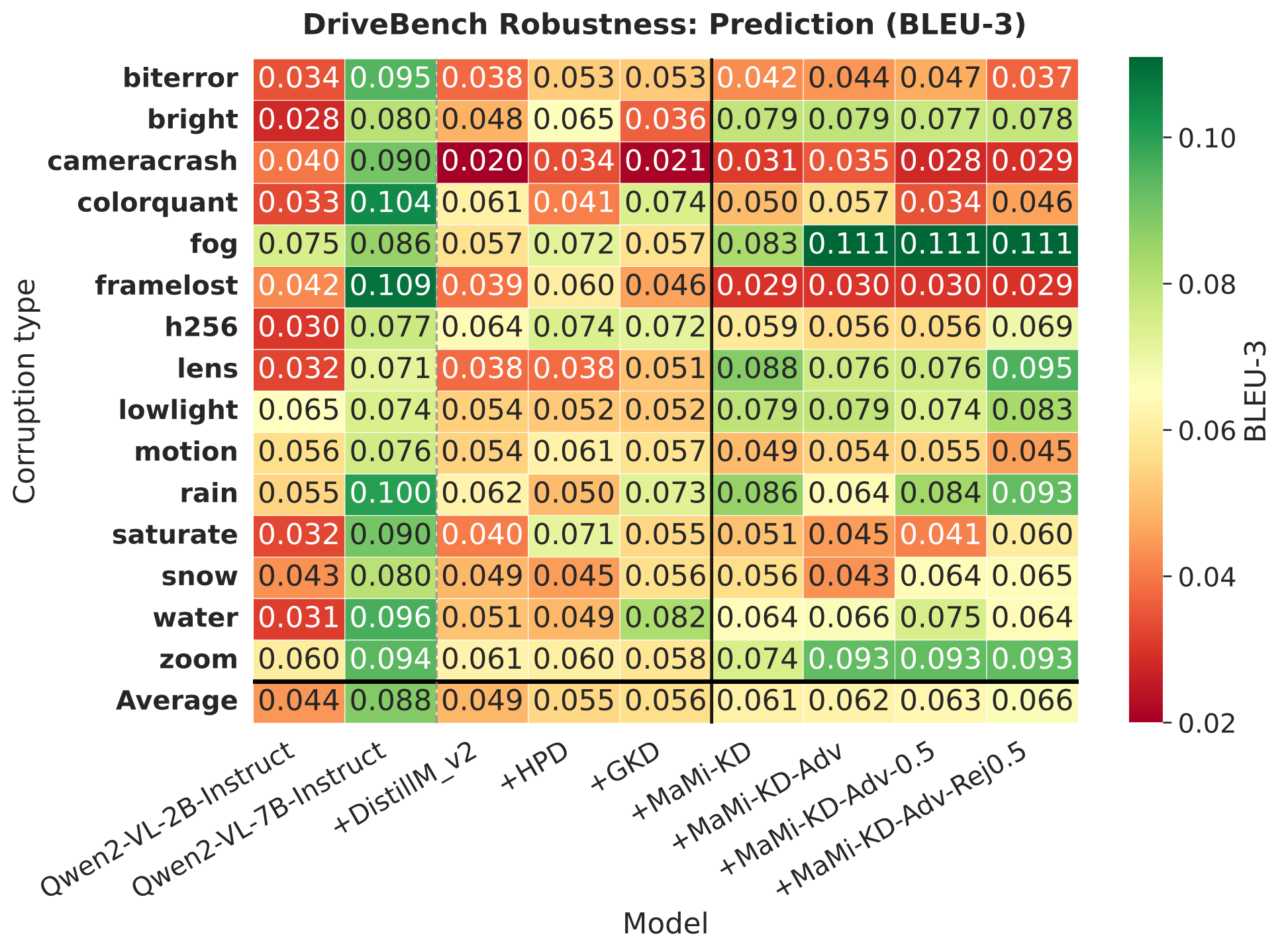

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
bright 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cameracrash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Average 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-4
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

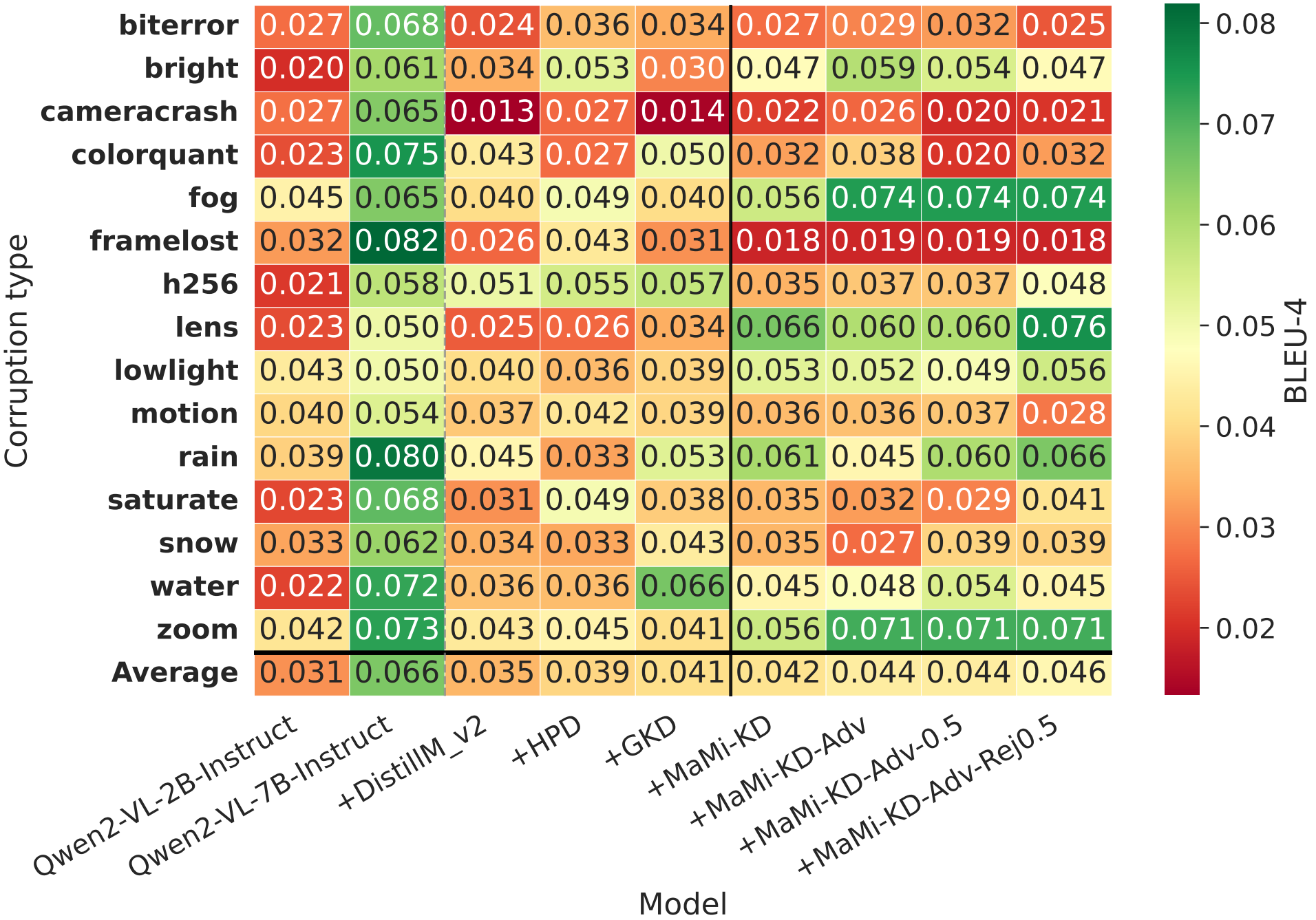

DriveBench Robustness: Perception (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.013 0.001 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
bright 0.003 0.010 0.000 0.001 0.000 0.025 0.013 0.013 0.022
cameracrash 0.003 0.004 0.005 0.006 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.014 0.009 0.023 0.002 0.007 0.002 0.022 0.004 0.004
h256 0.012 0.004 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.003 0.001
lens 0.000 0.002 0.000 0.001 0.000 0.018 0.007 0.003 0.011
lowlight 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.008 0.010 0.000 0.009 0.000 0.010 0.002 0.004 0.007
rain 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.003 0.000
zoom 0.004 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Average 0.005 0.004 0.002 0.001 0.001 0.004 0.003 0.002 0.003
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
CIDEr
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

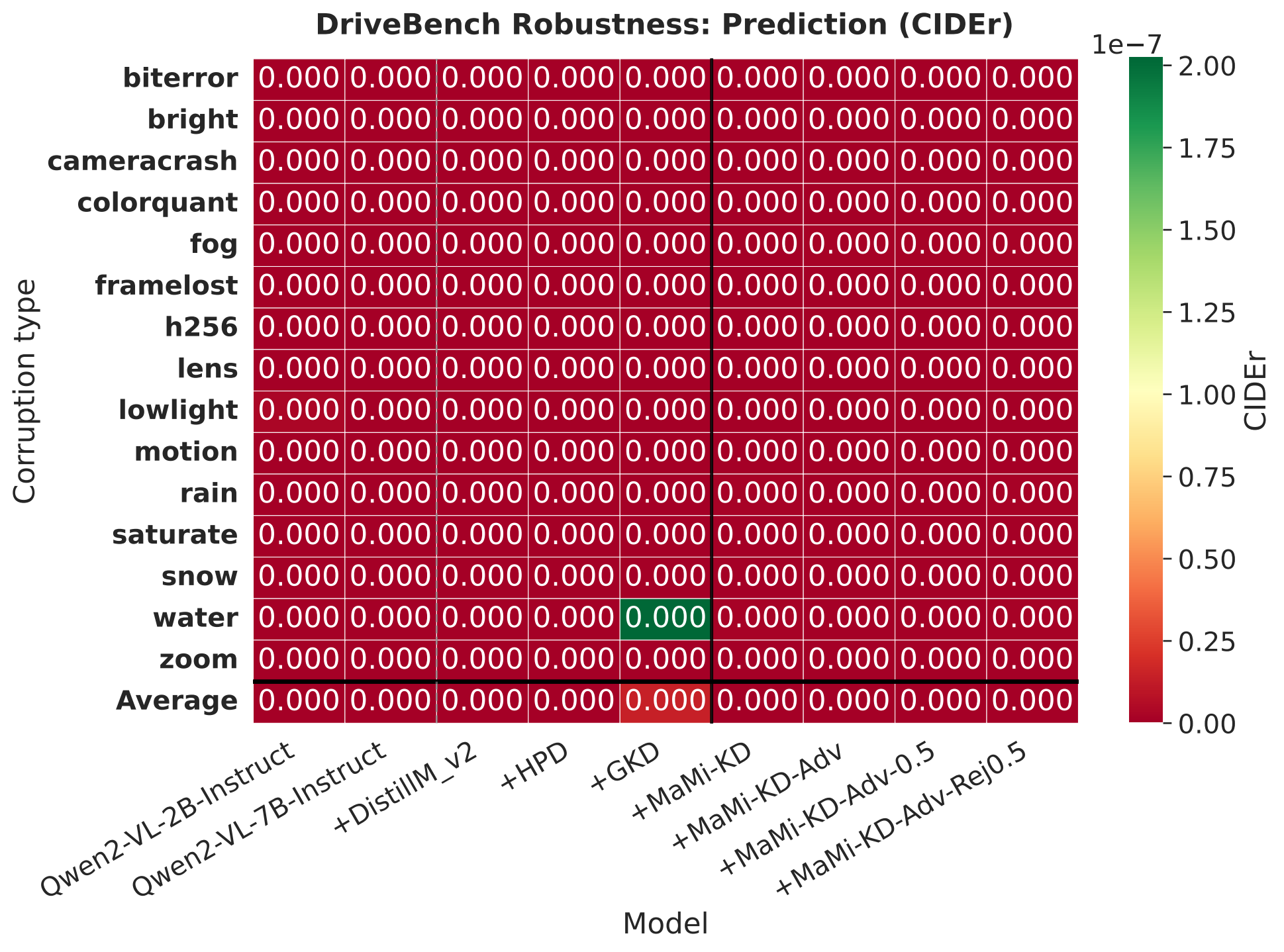

DriveBench Robustness: Prediction (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.122 0.263 0.132 0.172 0.172 0.186 0.150 0.154 0.138
bright 0.107 0.229 0.180 0.186 0.130 0.246 0.237 0.248 0.246
cameracrash 0.151 0.261 0.097 0.115 0.101 0.134 0.123 0.110 0.110
colorquant 0.131 0.274 0.212 0.164 0.221 0.180 0.191 0.164 0.166
fog 0.215 0.237 0.173 0.221 0.167 0.235 0.256 0.256 0.256
framelost 0.162 0.274 0.160 0.191 0.176 0.136 0.134 0.134 0.136
h256 0.127 0.237 0.205 0.222 0.208 0.208 0.196 0.196 0.221
lens 0.123 0.239 0.155 0.168 0.192 0.238 0.229 0.229 0.249
lowlight 0.227 0.215 0.179 0.176 0.176 0.237 0.217 0.240 0.245
motion 0.197 0.226 0.184 0.184 0.184 0.157 0.188 0.195 0.170
rain 0.185 0.259 0.186 0.183 0.206 0.250 0.221 0.241 0.258
saturate 0.144 0.256 0.158 0.216 0.191 0.180 0.164 0.155 0.219
snow 0.169 0.224 0.155 0.167 0.176 0.203 0.173 0.215 0.212
water 0.124 0.267 0.192 0.186 0.226 0.230 0.219 0.233 0.230
zoom 0.209 0.252 0.196 0.192 0.192 0.237 0.241 0.241 0.241
Average 0.159 0.248 0.171 0.183 0.181 0.204 0.196 0.201 0.206
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
ROUGE-L
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10

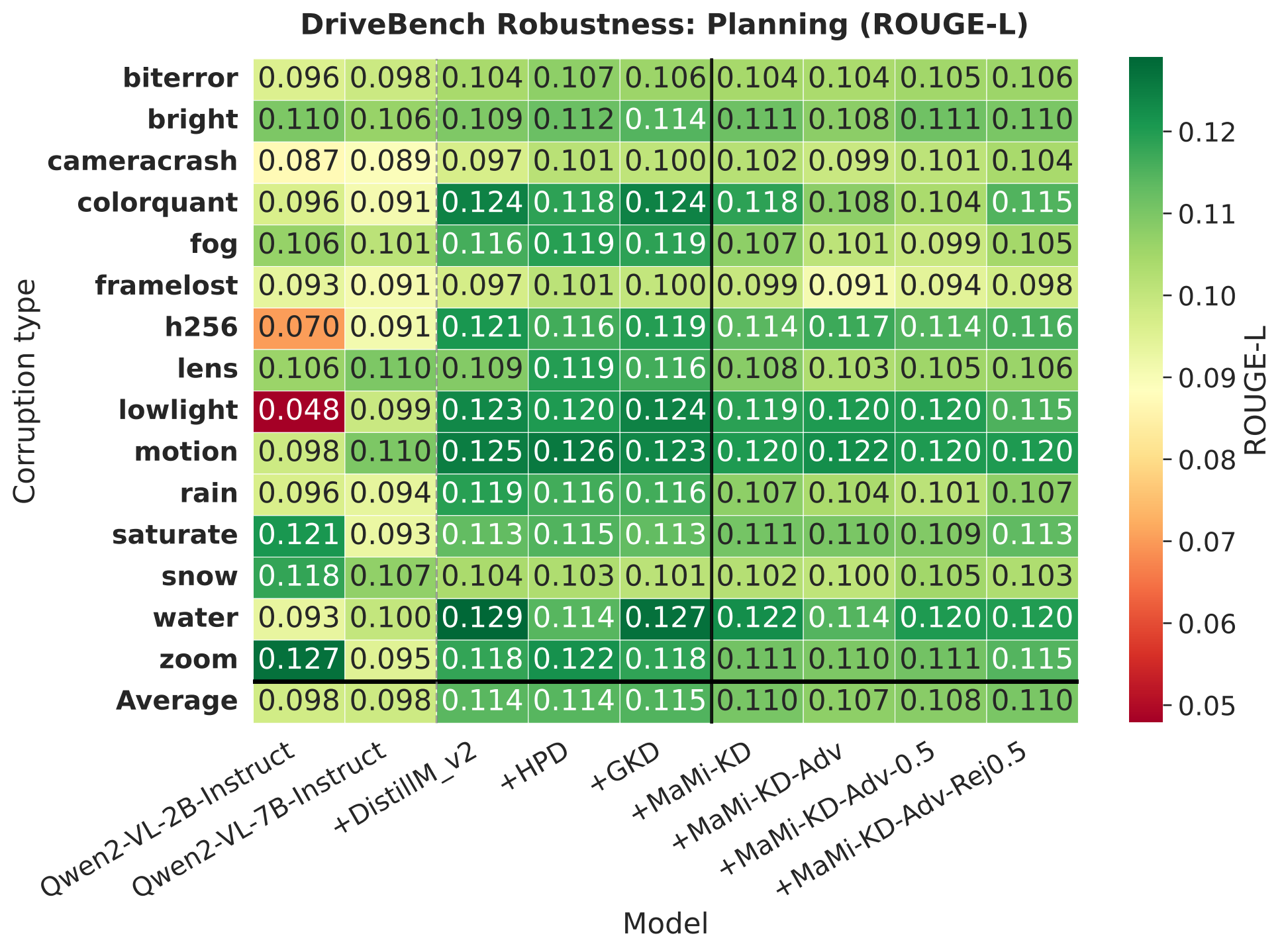

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.068 0.226 0.078 0.107 0.105 0.126 0.087 0.093 0.072
bright 0.059 0.165 0.103 0.119 0.064 0.188 0.158 0.193 0.184
cameracrash 0.094 0.216 0.057 0.059 0.061 0.078 0.067 0.064 0.063
colorquant 0.080 0.240 0.146 0.100 0.160 0.137 0.119 0.079 0.114
fog 0.157 0.183 0.106 0.149 0.104 0.188 0.247 0.247 0.247
framelost 0.098 0.234 0.092 0.134 0.107 0.079 0.078 0.078 0.079
h256 0.067 0.171 0.127 0.146 0.141 0.140 0.142 0.142 0.165
lens 0.064 0.161 0.091 0.085 0.122 0.182 0.148 0.148 0.187
lowlight 0.185 0.144 0.115 0.106 0.108 0.156 0.154 0.151 0.166
motion 0.119 0.174 0.121 0.119 0.127 0.120 0.119 0.121 0.108
rain 0.113 0.201 0.122 0.113 0.141 0.205 0.155 0.199 0.219
saturate 0.079 0.199 0.079 0.149 0.118 0.114 0.115 0.105 0.144
snow 0.086 0.175 0.090 0.086 0.109 0.158 0.117 0.167 0.162
water 0.068 0.216 0.113 0.087 0.150 0.153 0.153 0.179 0.153
zoom 0.138 0.193 0.132 0.123 0.125 0.165 0.198 0.198 0.198
Average 0.098 0.193 0.105 0.112 0.116 0.146 0.137 0.144 0.151
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-1
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075


DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.044 0.130 0.051 0.072 0.071 0.069 0.061 0.066 0.051
bright 0.038 0.105 0.068 0.083 0.045 0.116 0.106 0.110 0.115
cameracrash 0.057 0.124 0.030 0.044 0.031 0.043 0.048 0.039 0.040
colorquant 0.045 0.142 0.088 0.058 0.101 0.074 0.078 0.049 0.066
fog 0.104 0.113 0.074 0.098 0.073 0.116 0.154 0.154 0.154
framelost 0.058 0.145 0.054 0.086 0.063 0.049 0.049 0.049 0.049
h256 0.043 0.103 0.081 0.100 0.091 0.090 0.083 0.083 0.102
lens 0.043 0.097 0.054 0.055 0.074 0.118 0.100 0.100 0.123
lowlight 0.106 0.100 0.072 0.072 0.071 0.111 0.108 0.106 0.118
motion 0.078 0.109 0.078 0.081 0.083 0.071 0.077 0.079 0.070
rain 0.078 0.129 0.085 0.072 0.099 0.121 0.089 0.116 0.132
saturate 0.046 0.120 0.054 0.100 0.075 0.074 0.063 0.057 0.088
snow 0.057 0.105 0.065 0.061 0.076 0.089 0.065 0.101 0.103
water 0.042 0.128 0.072 0.063 0.103 0.092 0.091 0.103 0.092
zoom 0.083 0.121 0.087 0.082 0.081 0.101 0.122 0.122 0.122
Average 0.062 0.118 0.067 0.075 0.076 0.089 0.086 0.089 0.095
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-2
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04

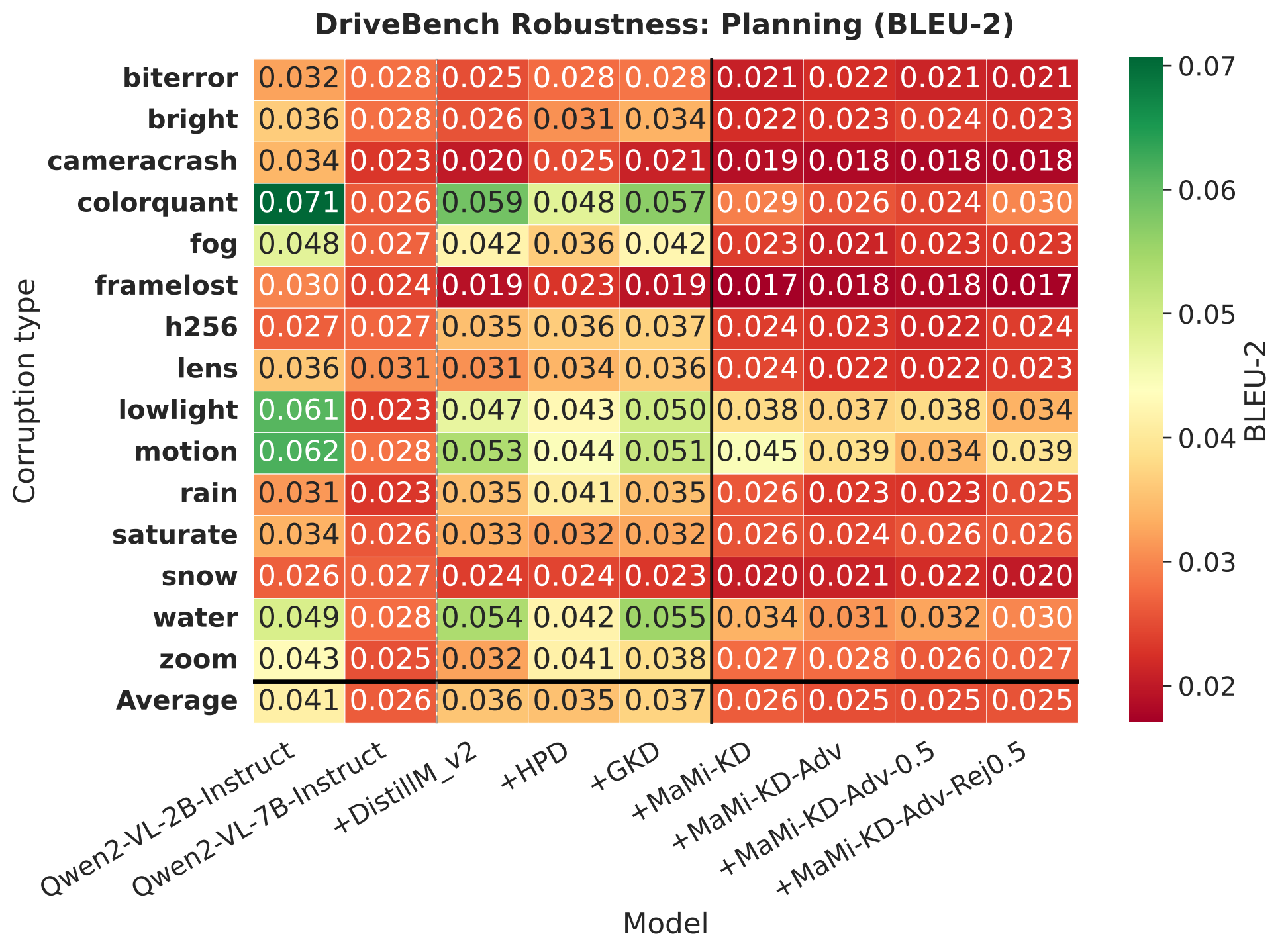

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.034 0.095 0.038 0.053 0.053 0.042 0.044 0.047 0.037
bright 0.028 0.080 0.048 0.065 0.036 0.079 0.079 0.077 0.078
cameracrash 0.040 0.090 0.020 0.034 0.021 0.031 0.035 0.028 0.029
colorquant 0.033 0.104 0.061 0.041 0.074 0.050 0.057 0.034 0.046
fog 0.075 0.086 0.057 0.072 0.057 0.083 0.111 0.111 0.111
framelost 0.042 0.109 0.039 0.060 0.046 0.029 0.030 0.030 0.029
h256 0.030 0.077 0.064 0.074 0.072 0.059 0.056 0.056 0.069
lens 0.032 0.071 0.038 0.038 0.051 0.088 0.076 0.076 0.095
lowlight 0.065 0.074 0.054 0.052 0.052 0.079 0.079 0.074 0.083
motion 0.056 0.076 0.054 0.061 0.057 0.049 0.054 0.055 0.045
rain 0.055 0.100 0.062 0.050 0.073 0.086 0.064 0.084 0.093
saturate 0.032 0.090 0.040 0.071 0.055 0.051 0.045 0.041 0.060
snow 0.043 0.080 0.049 0.045 0.056 0.056 0.043 0.064 0.065
water 0.031 0.096 0.051 0.049 0.082 0.064 0.066 0.075 0.064
zoom 0.060 0.094 0.061 0.060 0.058 0.074 0.093 0.093 0.093
Average 0.044 0.088 0.049 0.055 0.056 0.061 0.062 0.063 0.066
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-3
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

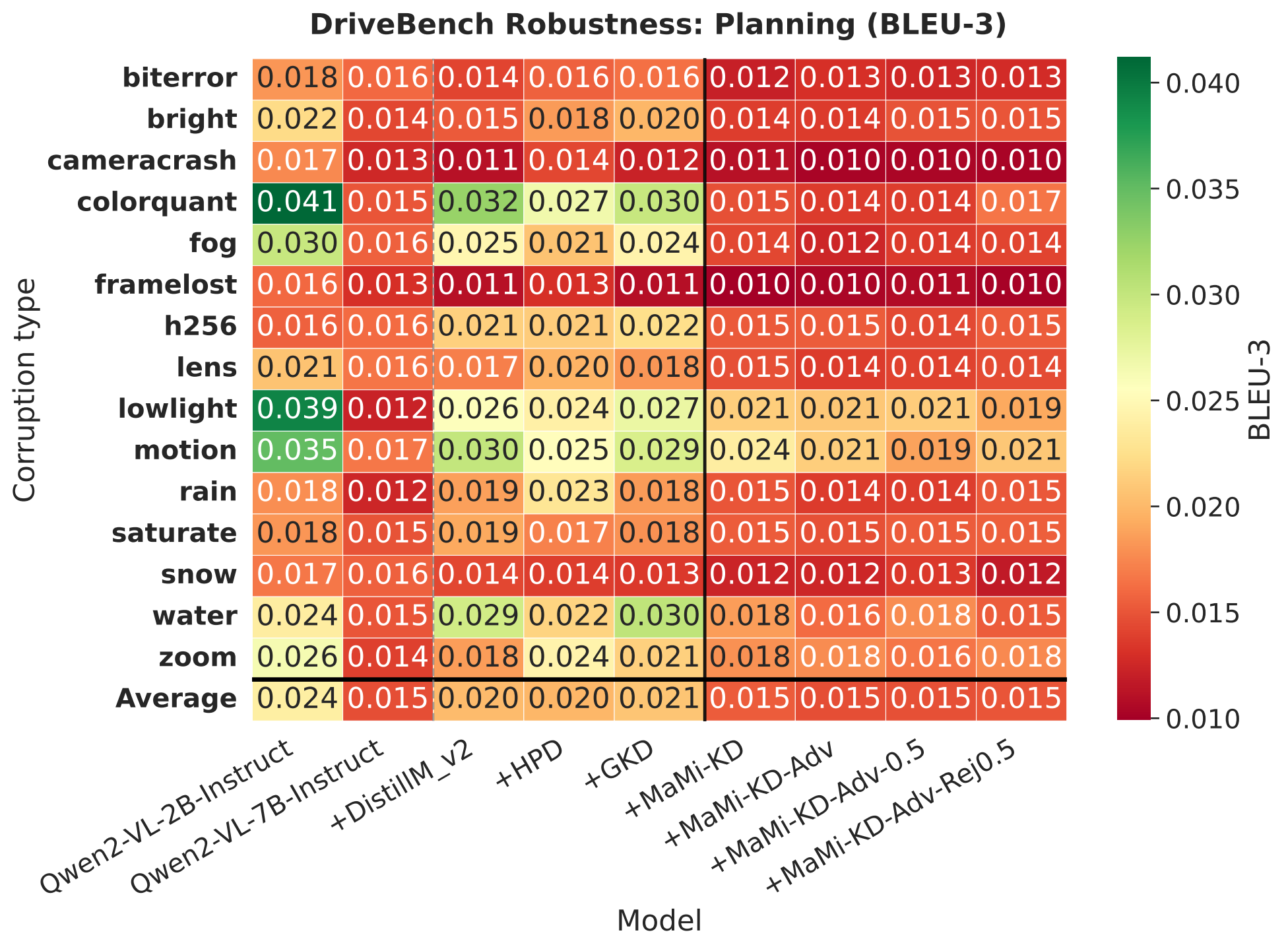

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.027 0.068 0.024 0.036 0.034 0.027 0.029 0.032 0.025
bright 0.020 0.061 0.034 0.053 0.030 0.047 0.059 0.054 0.047
cameracrash 0.027 0.065 0.013 0.027 0.014 0.022 0.026 0.020 0.021
colorquant 0.023 0.075 0.043 0.027 0.050 0.032 0.038 0.020 0.032
fog 0.045 0.065 0.040 0.049 0.040 0.056 0.074 0.074 0.074
framelost 0.032 0.082 0.026 0.043 0.031 0.018 0.019 0.019 0.018
h256 0.021 0.058 0.051 0.055 0.057 0.035 0.037 0.037 0.048
lens 0.023 0.050 0.025 0.026 0.034 0.066 0.060 0.060 0.076
lowlight 0.043 0.050 0.040 0.036 0.039 0.053 0.052 0.049 0.056
motion 0.040 0.054 0.037 0.042 0.039 0.036 0.036 0.037 0.028
rain 0.039 0.080 0.045 0.033 0.053 0.061 0.045 0.060 0.066
saturate 0.023 0.068 0.031 0.049 0.038 0.035 0.032 0.029 0.041
snow 0.033 0.062 0.034 0.033 0.043 0.035 0.027 0.039 0.039
water 0.022 0.072 0.036 0.036 0.066 0.045 0.048 0.054 0.045
zoom 0.042 0.073 0.043 0.045 0.041 0.056 0.071 0.071 0.071
Average 0.031 0.066 0.035 0.039 0.041 0.042 0.044 0.044 0.046
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-4
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

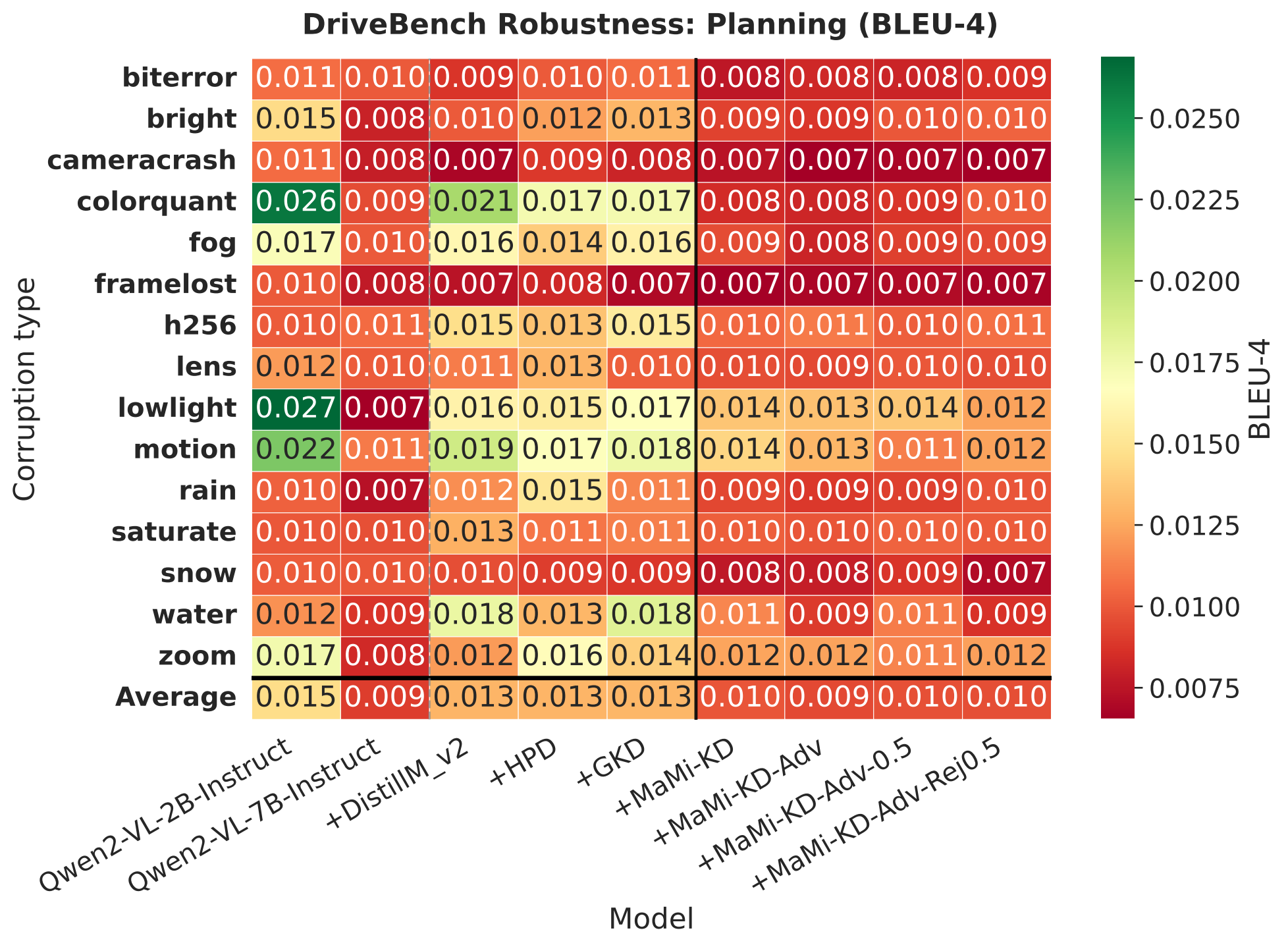

DriveBench Robustness: Prediction (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
bright 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cameracrash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Average 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
1e−7
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
CIDEr

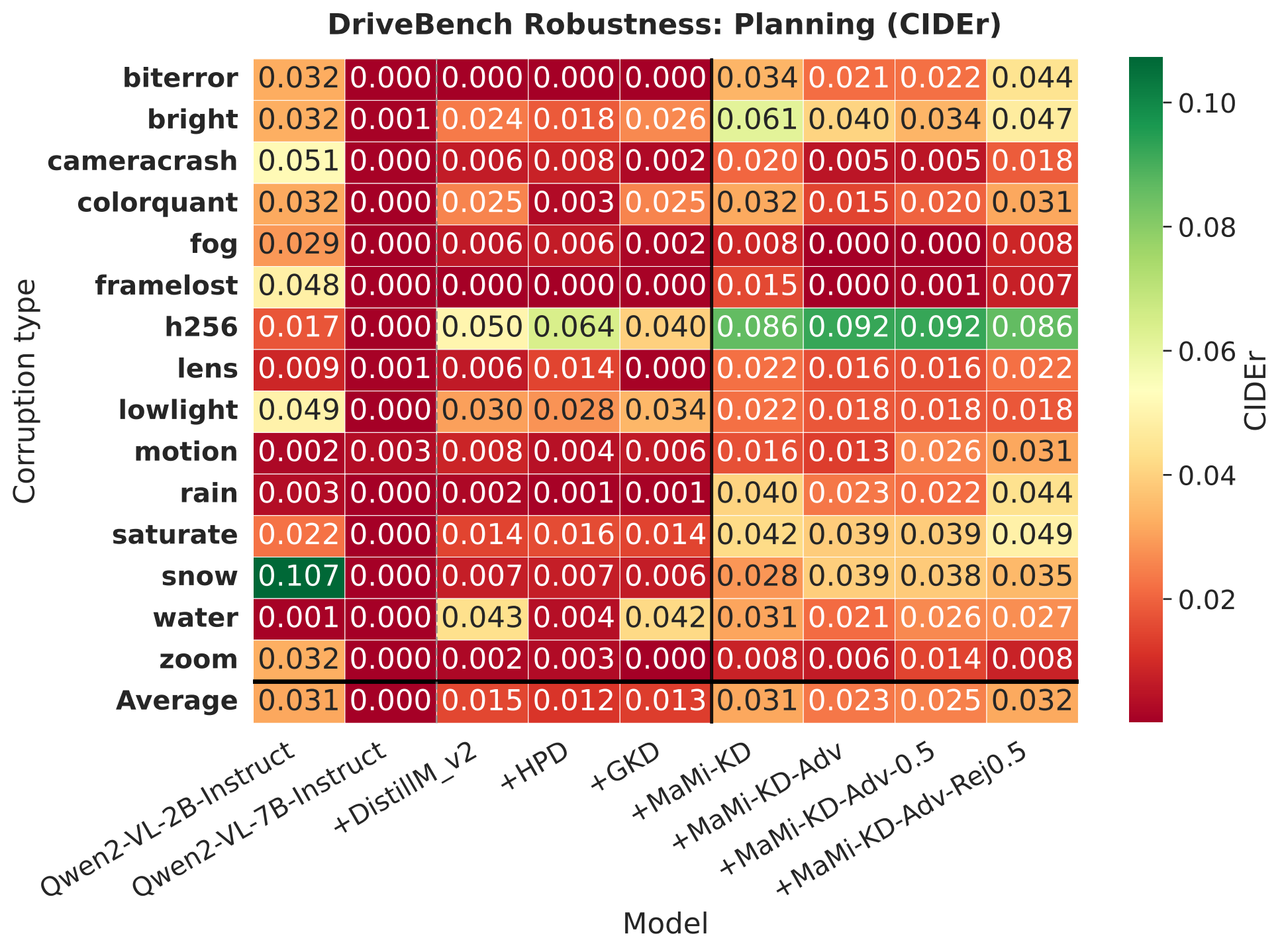

DriveBench Robustness: Planning (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.096 0.098 0.104 0.107 0.106 0.104 0.104 0.105 0.106
bright 0.110 0.106 0.109 0.112 0.114 0.111 0.108 0.111 0.110
cameracrash 0.087 0.089 0.097 0.101 0.100 0.102 0.099 0.101 0.104
colorquant 0.096 0.091 0.124 0.118 0.124 0.118 0.108 0.104 0.115
fog 0.106 0.101 0.116 0.119 0.119 0.107 0.101 0.099 0.105
framelost 0.093 0.091 0.097 0.101 0.100 0.099 0.091 0.094 0.098
h256 0.070 0.091 0.121 0.116 0.119 0.114 0.117 0.114 0.116
lens 0.106 0.110 0.109 0.119 0.116 0.108 0.103 0.105 0.106
lowlight 0.048 0.099 0.123 0.120 0.124 0.119 0.120 0.120 0.115
motion 0.098 0.110 0.125 0.126 0.123 0.120 0.122 0.120 0.120
rain 0.096 0.094 0.119 0.116 0.116 0.107 0.104 0.101 0.107
saturate 0.121 0.093 0.113 0.115 0.113 0.111 0.110 0.109 0.113
snow 0.118 0.107 0.104 0.103 0.101 0.102 0.100 0.105 0.103
water 0.093 0.100 0.129 0.114 0.127 0.122 0.114 0.120 0.120
zoom 0.127 0.095 0.118 0.122 0.118 0.111 0.110 0.111 0.115
Average 0.098 0.098 0.114 0.114 0.115 0.110 0.107 0.108 0.110
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
ROUGE-L
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05

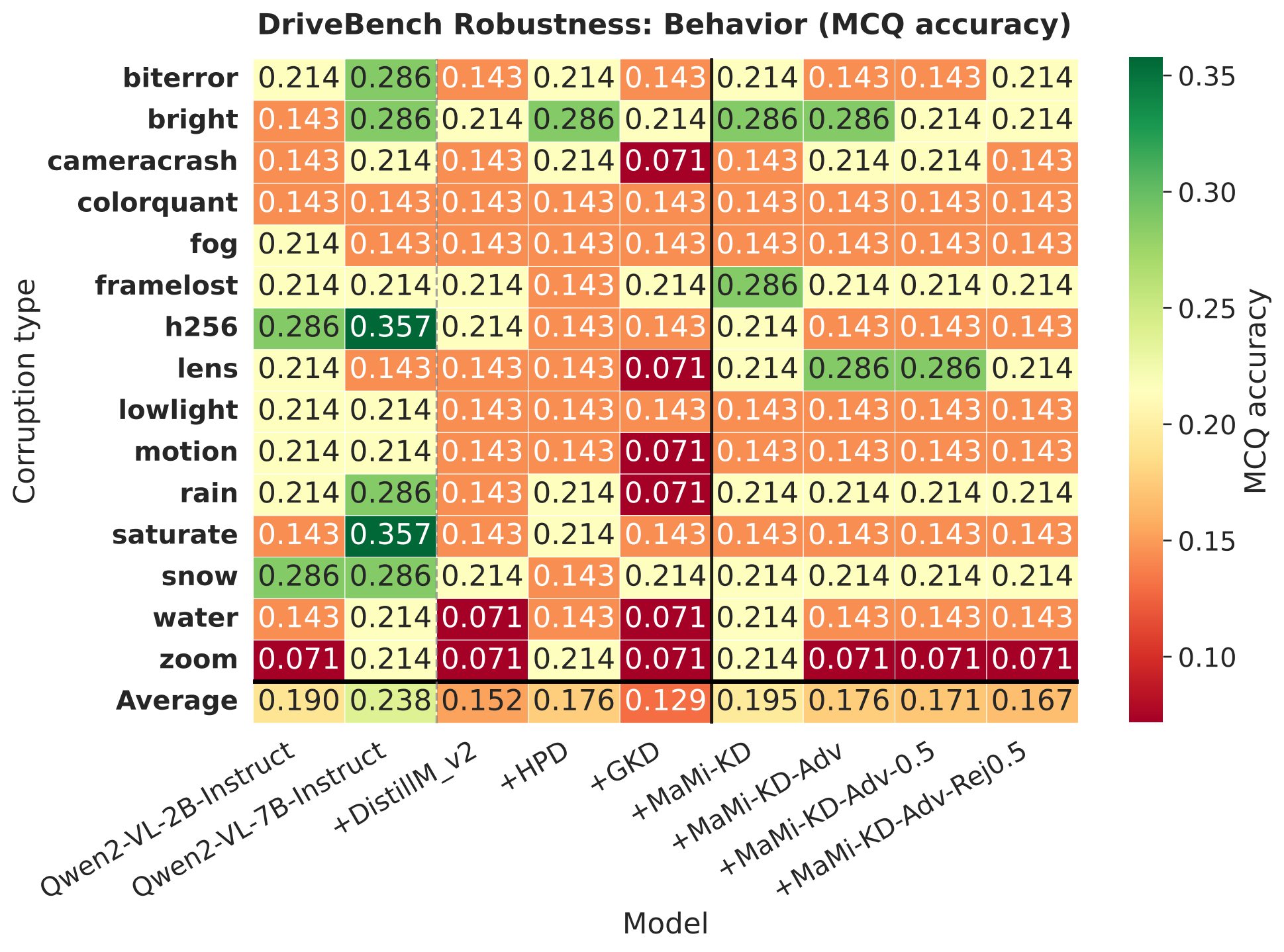

DriveBench Robustness: Planning (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.056 0.053 0.043 0.048 0.049 0.035 0.037 0.036 0.034
bright 0.060 0.057 0.043 0.051 0.057 0.037 0.039 0.041 0.040
cameracrash 0.061 0.048 0.034 0.042 0.034 0.032 0.031 0.030 0.030
colorquant 0.121 0.049 0.099 0.080 0.096 0.055 0.045 0.043 0.054
fog 0.089 0.052 0.071 0.065 0.071 0.043 0.037 0.039 0.041
framelost 0.053 0.048 0.031 0.038 0.032 0.029 0.029 0.030 0.029
h256 0.048 0.049 0.059 0.064 0.063 0.040 0.039 0.037 0.040
lens 0.064 0.057 0.053 0.057 0.063 0.043 0.039 0.038 0.042
lowlight 0.099 0.047 0.083 0.075 0.089 0.071 0.072 0.073 0.065
motion 0.105 0.053 0.087 0.075 0.084 0.081 0.069 0.062 0.075
rain 0.064 0.046 0.061 0.070 0.060 0.048 0.042 0.040 0.046
saturate 0.061 0.048 0.057 0.056 0.057 0.043 0.042 0.044 0.045
snow 0.047 0.052 0.041 0.042 0.041 0.036 0.038 0.040 0.036
water 0.092 0.053 0.093 0.075 0.095 0.059 0.055 0.057 0.054
zoom 0.078 0.050 0.059 0.071 0.067 0.045 0.047 0.044 0.045
Average 0.073 0.051 0.061 0.061 0.064 0.046 0.044 0.044 0.045
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-1
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.032 0.028 0.025 0.028 0.028 0.021 0.022 0.021 0.021
bright 0.036 0.028 0.026 0.031 0.034 0.022 0.023 0.024 0.023
cameracrash 0.034 0.023 0.020 0.025 0.021 0.019 0.018 0.018 0.018
colorquant 0.071 0.026 0.059 0.048 0.057 0.029 0.026 0.024 0.030
fog 0.048 0.027 0.042 0.036 0.042 0.023 0.021 0.023 0.023
framelost 0.030 0.024 0.019 0.023 0.019 0.017 0.018 0.018 0.017
h256 0.027 0.027 0.035 0.036 0.037 0.024 0.023 0.022 0.024
lens 0.036 0.031 0.031 0.034 0.036 0.024 0.022 0.022 0.023
lowlight 0.061 0.023 0.047 0.043 0.050 0.038 0.037 0.038 0.034
motion 0.062 0.028 0.053 0.044 0.051 0.045 0.039 0.034 0.039
rain 0.031 0.023 0.035 0.041 0.035 0.026 0.023 0.023 0.025
saturate 0.034 0.026 0.033 0.032 0.032 0.026 0.024 0.026 0.026
snow 0.026 0.027 0.024 0.024 0.023 0.020 0.021 0.022 0.020
water 0.049 0.028 0.054 0.042 0.055 0.034 0.031 0.032 0.030
zoom 0.043 0.025 0.032 0.041 0.038 0.027 0.028 0.026 0.027
Average 0.041 0.026 0.036 0.035 0.037 0.026 0.025 0.025 0.025
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-2
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.018 0.016 0.014 0.016 0.016 0.012 0.013 0.013 0.013
bright 0.022 0.014 0.015 0.018 0.020 0.014 0.014 0.015 0.015
cameracrash 0.017 0.013 0.011 0.014 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010
colorquant 0.041 0.015 0.032 0.027 0.030 0.015 0.014 0.014 0.017
fog 0.030 0.016 0.025 0.021 0.024 0.014 0.012 0.014 0.014
framelost 0.016 0.013 0.011 0.013 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010
h256 0.016 0.016 0.021 0.021 0.022 0.015 0.015 0.014 0.015
lens 0.021 0.016 0.017 0.020 0.018 0.015 0.014 0.014 0.014
lowlight 0.039 0.012 0.026 0.024 0.027 0.021 0.021 0.021 0.019
motion 0.035 0.017 0.030 0.025 0.029 0.024 0.021 0.019 0.021
rain 0.018 0.012 0.019 0.023 0.018 0.015 0.014 0.014 0.015
saturate 0.018 0.015 0.019 0.017 0.018 0.015 0.015 0.015 0.015
snow 0.017 0.016 0.014 0.014 0.013 0.012 0.012 0.013 0.012
water 0.024 0.015 0.029 0.022 0.030 0.018 0.016 0.018 0.015
zoom 0.026 0.014 0.018 0.024 0.021 0.018 0.018 0.016 0.018
Average 0.024 0.015 0.020 0.020 0.021 0.015 0.015 0.015 0.015
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-3
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.011 0.010 0.009 0.010 0.011 0.008 0.008 0.008 0.009
bright 0.015 0.008 0.010 0.012 0.013 0.009 0.009 0.010 0.010
cameracrash 0.011 0.008 0.007 0.009 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007
colorquant 0.026 0.009 0.021 0.017 0.017 0.008 0.008 0.009 0.010
fog 0.017 0.010 0.016 0.014 0.016 0.009 0.008 0.009 0.009
framelost 0.010 0.008 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
h256 0.010 0.011 0.015 0.013 0.015 0.010 0.011 0.010 0.011
lens 0.012 0.010 0.011 0.013 0.010 0.010 0.009 0.010 0.010
lowlight 0.027 0.007 0.016 0.015 0.017 0.014 0.013 0.014 0.012
motion 0.022 0.011 0.019 0.017 0.018 0.014 0.013 0.011 0.012
rain 0.010 0.007 0.012 0.015 0.011 0.009 0.009 0.009 0.010
saturate 0.010 0.010 0.013 0.011 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010
snow 0.010 0.010 0.010 0.009 0.009 0.008 0.008 0.009 0.007
water 0.012 0.009 0.018 0.013 0.018 0.011 0.009 0.011 0.009
zoom 0.017 0.008 0.012 0.016 0.014 0.012 0.012 0.011 0.012
Average 0.015 0.009 0.013 0.013 0.013 0.010 0.009 0.010 0.010
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
BLEU-4
0.0250
0.0225
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075


DriveBench Robustness: Planning (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.034 0.021 0.022 0.044
bright 0.032 0.001 0.024 0.018 0.026 0.061 0.040 0.034 0.047
cameracrash 0.051 0.000 0.006 0.008 0.002 0.020 0.005 0.005 0.018
colorquant 0.032 0.000 0.025 0.003 0.025 0.032 0.015 0.020 0.031
fog 0.029 0.000 0.006 0.006 0.002 0.008 0.000 0.000 0.008
framelost 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.001 0.007
h256 0.017 0.000 0.050 0.064 0.040 0.086 0.092 0.092 0.086
lens 0.009 0.001 0.006 0.014 0.000 0.022 0.016 0.016 0.022
lowlight 0.049 0.000 0.030 0.028 0.034 0.022 0.018 0.018 0.018
motion 0.002 0.003 0.008 0.004 0.006 0.016 0.013 0.026 0.031
rain 0.003 0.000 0.002 0.001 0.001 0.040 0.023 0.022 0.044
saturate 0.022 0.000 0.014 0.016 0.014 0.042 0.039 0.039 0.049
snow 0.107 0.000 0.007 0.007 0.006 0.028 0.039 0.038 0.035
water 0.001 0.000 0.043 0.004 0.042 0.031 0.021 0.026 0.027
zoom 0.032 0.000 0.002 0.003 0.000 0.008 0.006 0.014 0.008
Average 0.031 0.000 0.015 0.012 0.013 0.031 0.023 0.025 0.032
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
CIDEr
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02


DriveBench Robustness: Behavior (MCQ accuracy)
Corruption type
biterror 0.214 0.286 0.143 0.214 0.143 0.214 0.143 0.143 0.214
bright 0.143 0.286 0.214 0.286 0.214 0.286 0.286 0.214 0.214
cameracrash 0.143 0.214 0.143 0.214 0.071 0.143 0.214 0.214 0.143
colorquant 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
fog 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
framelost 0.214 0.214 0.214 0.143 0.214 0.286 0.214 0.214 0.214
h256 0.286 0.357 0.214 0.143 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143
lens 0.214 0.143 0.143 0.143 0.071 0.214 0.286 0.286 0.214
lowlight 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
motion 0.214 0.214 0.143 0.143 0.071 0.143 0.143 0.143 0.143
rain 0.214 0.286 0.143 0.214 0.071 0.214 0.214 0.214 0.214
saturate 0.143 0.357 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
snow 0.286 0.286 0.214 0.143 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214
water 0.143 0.214 0.071 0.143 0.071 0.214 0.143 0.143 0.143
zoom 0.071 0.214 0.071 0.214 0.071 0.214 0.071 0.071 0.071
Average 0.190 0.238 0.152 0.176 0.129 0.195 0.176 0.171 0.167
Qwen2-VL-2B-Instruct
Qwen2-VL-7B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+GKD
+MaMi-KD
+MaMi-KD-Adv
+MaMi-KD-Adv-0.5
+MaMi-KD-Adv-Rej0.5
Model
MCQ accuracy
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10